

关于方法与真理

2026-03-14

这是 Carlo Rovelli 的 *Quantum Gravity* 中附录 C 的一份中文翻译。在这个附录中，Carlo 讨论了物理研究中的一些关于方法论和真理的思考，使我受益匪浅，遂尝试将其译为中文。当然，作为圈量子引力的开创者，Carlo 不免要在字里行间影射弦论，对于这些部分的论述见仁见智。

本文仅用于交流学习。

我在本附录中汇集了一些关于科学方法论以及与量子引力息息相关的科学理论内容的朴素思考。更具体而言，我试图将在本书所探讨的某些研究的根基处那些隐而未发的方法论假设做进一步的明晰，并说明其合理性。

我并不是专业的哲学家，接下来的讨论也无意以此自居。然而，我深信物理学与哲学之间展开对话是大有裨益的。在科学面临根本性危机的其他历史时期，这种对话都曾扮演过举足轻重的角色。我认为，大多数物理学家都低估了自身固有的认识论偏见对其研究进程所产生的影响。与此同时，许多哲学家也同样低估了他们对基础科学研究所施加的——无论是积极还是消极的——影响。一方面，更敏锐的哲学意识将极大地帮助从事基础研究的物理学家。正如我在第一章中所论证的那样，20 世纪下半叶的理论物理基础清晰，人们面临的仅仅是技术层面的难题；但时至今日，那些根本性的基础问题又重新摆上了台面，正如在牛顿、法拉第、海森堡和爱因斯坦的时代一样。如果这些物理学家未曾受到哲学的滋养，他们绝对无法开创出他们所成就的非凡伟业。另一方面，我亦期望关注科学的当代哲学家们能对当今科学面临的犹如炽热岩浆般的根本性问题更感兴趣。因为我坚信，正是这片滚烫的领域孕育着那些最能激发思想且至关重要的核心议题。

1 C1 科学知识的累积特征

过去几十年里，部分关于科学的反思开始着重强调科学知识发展中“非累积”的一面：科学理论的演化以大大小小的转折点为标志。粗略地说，在这些转折点上，经验事实被重新组织到新的理论框架中，而这些新理论在某种程度上与其前身是“不可通约的”，即无法相互比较。无论是否被正确地理解，这些观点都对物理学家产生了极其深远的影响。

然而，本书所阐述的量子引力研究方法则建立在对科学知识演进的一种截然不同的解读之上。事实上，我对量子引力的讨论是基于这样一种期望：量子力学和广义相对论的核心物理原理

依然是我们进入量子引力领域中那些哪怕是极端且未探索区域时的最佳指南。在我看来，对理论之间的不可通约性的强调固然阐明了科学中一个重要的方面，但它同样有掩盖某种内在逻辑的风险；而从历史上看，物理学恰恰是遵循着这种内在逻辑来拓展知识疆界的。在物理学的进步中，存在着一种微妙却无比真切的“累积”特征，这种累积远远超出了理论的经验内容在有效性和精确度上的简单增长。当我们从一个旧理论跨入取而代之的新理论时，我们所保留的绝不仅仅是旧理论中那些被验证过的经验内容，而是有着更多的东西。这“更多的东西”，正是优秀的物理学所关注的核心。我认为，这正是理论物理学令人惊叹且无可辩驳的预测能力的源泉，刻意淡化贬低这一点恐怕会将理论研究误导向一种缺乏效率的歧途。

容我用一段历史来说明这一点。麦克斯韦方程组和伽利略变换之间曾出现过矛盾。当时摆在人们面前的有两个显然的解决方案：要么认为麦克斯韦理论的有效性是有限的——他只是某种尚未被发现的以太动力学的唯象理论；要么认为伽利略的惯性系等效原理具有局限性——从而接受不同惯性系在电磁现象中并不等价的观点。这两个方向在逻辑上都站得住脚，且在 19 世纪末都得到了探索。它们也都完美契合了这样一种观念：科学革命会深刻地颠覆旧理论关于世界的教条。那么，爱因斯坦最终成功走向了哪条路呢？

哪一条都没走。对于爱因斯坦而言，麦克斯韦的理论令他敬畏。他曾热情洋溢地表达过对该理论的赞美。在他看来，麦克斯韦为世界打开了一扇新窗户。鉴于麦克斯韦理论在经验（电磁波）、技术（无线电）以及概念（理解光的本质）层面取得的巨大成功，爱因斯坦的钦佩完全在情理之中。但与此同时，他对伽利略的洞见也同样抱有极大的敬意。年轻的爱因斯坦曾被一本书所震撼，书中惠更斯几乎仅凭伽利略不变性就推导出了碰撞理论。伽利略那伟大的直觉——速度的概念仅仅是相对的——绝不可能是错的。我坚信，爱因斯坦对伽利略这一伟大发现之核心的笃定信念，非常值得科学哲学家以及当今的理论物理学家们去学习。因此，爱因斯坦选择同时相信麦克斯韦和伽利略的这两个理论，并假定它们的根本原则即使在远超其已被检验的领域之外依然能够成立。他认为伽利略确实领悟到了物理世界的某种真理，麦克斯韦也是如此。当然，这两个理论的细节必须予以修正。伽利略理论的核心在于所有惯性系都是等价的且速度是相对的，而不在于伽利略变换的具体细节。爱因斯坦知晓洛伦兹变换（由庞加莱发现），并且能够洞察到它们与伽利略的直觉并不矛盾。如果硬把两者凑在一起时出现了冲突，那问题只能出在我们身上：我们在推导过程中暗中塞进了一些错误的假设。爱因斯坦找出了这个错误的假设，即同时性能够得到明确的定义。正是爱因斯坦对旧理论在物理本质上之正确性的那份坚定信念指引他走向了那项伟大发现。

物理学史上还有大量类似的例子同样可以验证这一点。爱因斯坦创立广义相对论时，说它是“纯粹思维的产物”：他手里一方面有牛顿理论，另一方面有狭义相对论——即认识到任何相互作用都是由场传递的；狄拉克从麦克斯韦方程组和量子力学中发现了量子场论；牛顿将伽利略关于加速度支配动力学的洞见以及开普勒关于支配行星运动的力源于太阳的洞见结合在一起……这样的列表还可以列很长。在所有的这些案例中，正是对某种理论所蕴含的洞见抱有信心，或者说“认真地把理论当回事”，才促成了那些极大地拓展了原理论本身边界的重大进步。我绝不是想暗示要弄清真正的洞见并找到让它们协同发力的方法是一件简单的事情。但我想强调的是：这正是基础物理学的本职工作。这项工作建立在对旧理论的信心上，而不是去盲目地寻找新理论。

现代科学哲学的核心关切之一，便是要面对一个显而易见的悖论：科学理论虽然在不断更迭，但它们依然是可信的。在某种程度上，现代科学哲学可以说是牛顿力学轰然倒塌之后引发的一场余震。它痛苦地认识到，一个极其成功的科学理论竟然依然可能是不真实的。但我认为，如

果一种真理观仅仅因为“一个成功的物理理论被另一个更成功的理论所取代”便受到了挑战，那么这种真理观未免显得太过狭隘了。

物理理论是我们为了组织、解读、理解世界并对世界做出预测而开发使用的概念结构。一个成功的物理理论就是能够有效且自洽地实现这些目标的理论。根据我们过往的经验，我们没有理由不去期望总是存在一个更有效的概念结构。一个有效的理论总是可能会暴露出它的局限性并被一个更好的理论所取代。然而，一种新的构想注定要依赖于前人已经理解和沉淀下来的知识。思想处于不断的进化和重组之中，它绝非一潭死水。而科学本身，就是思想进化的进程。

当我们搬到一个陌生城市时，起初难免对其地理布局感到茫然。随后我们也许会找到一些地标，并参照这些地标在脑中勾勒出该城市的第一张粗略地图。也许这个城市的一部分在山中，一部分在平原上。随着时间的推移，我们会不断完善这张地图。有时候我们会恍然大悟，发现之前我们完全弄错了：也许有两个丘陵地区，而我们以前把它们混为一谈了；或者我们把一个叫“地球广场”的开阔地带误认为是市中心，而真正的市中心还在更远的一个叫“太阳广场”的地方。于是我们修正脑中的地图。再过一阵子，我们熟识了街区和街道的名称和特征，曾经作为参考物的丘陵便淡出了记忆。“街区/街道”的知识结构，显然比最初的“丘陵/平原”结构更为好用……结构虽然发生了变化，但知识却有实在的增加。而且现在我们确信无疑：地球广场绝对不是市中心。这一点，我们将永远知晓。

有些发现是永恒的，比如地球不是宇宙的中心，比如同时性是相对的，比如绝对速度毫无意义，再比如跳舞并不能真的带来降雨……这些都是人类一旦迈出、就永远不会倒退的步伐。其中某些发现不过是清除了我们思想中那些错误的、根深蒂固的或权宜之计般的观念。但是发现经典力学、发现电磁学抑或量子力学同样是永恒的发现。这并非意味着这些理论的细节不可改变，而是因为我们发现这个世界的很大一部分竟然允许我们用某些特定的方式去理解。这是一个我们将永远不得不面对的铁一般的事实。

本书的主要论点之一便是认为，广义相对论正是这样一种洞见性的表达，它将永远与我们同在。这一洞见就是：物理世界没有一个固定的舞台，位置和运动纯粹是关系性的，以及我们对世界的任何基础性描述都不可避免地需要这种“背景独立性”。

一门理论凭什么在其诞生之初的适用领域之外依然能大放异彩？麦克斯韦何以能预测无线电波，狄拉克何以能预测反物质，广义相对论又何以能预测黑洞？理论思维究竟为何具有如此不可思议的力量？

有人声称，这些成功纯属偶然，它们之所以显得如此伟大，不过是历史所造成的视觉扭曲罢了。甚至有人提出了一种针对理论的达尔文式自然选择假说：人们提出了数百种理论，绝大多数都夭折了，活下来的那些便被人们铭记。这就例如总有人会中彩票，但这并不代表人类可以神奇地预测彩票的结果。在我看来，对科学发展的这种解释是不公正的，甚至极具误导性的。它或许能解释某些现象，但科学的内涵远不止于此。买彩票的人成千上万；但在1916年，当爱因斯坦预测光线会被太阳精确偏折1.75角秒时，世上仅存在两种引力的相对性理论。我敢笃定的说，任何熟悉物理学史的人，都会排除这种彩票式的图景。

我认为答案要质朴许多。假设有人预测明天太阳会升起，然后太阳真的升起了。这种成功的预测绝非偶然：毕竟并没有成百上千的人在地平线上前瞎猜会冒出什么奇怪的东西。明天太阳会升起这个预测是可靠的。然而，这也并非理所当然。一颗中子星完全可能会以接近光速的速度冲过来把太阳吸走。那么是谁、或者是什么，赋予了我们这样进行归纳的权利？我凭什么因为太阳在过去升起了无数次，就确信它明天还会升起？我不知道这个问题的答案。但我确知的是，

一个理论超越其自身领域的预测能力与这种归纳能力在本质上如出一辙。简而言之，我们洞察到了大自然的一些奥秘，而这些洞见能够行之有效地指引我们去预测大自然的行为。因此，理论物理学令人惊叹的预测能力，无非就是普通的归纳：它脱胎于这样一个成功的假设——即大自然在各个层级上都蕴含着规律。科学在对未知领域做出预测的方面取得的巨大成功，就如同我能预言明天太阳会升起一样容易理解（或者一样难以理解）。我们身边的这个自然界恰好充满了能被我们捕捉到的规律——无论我们是否真正理解这些规律何以存在。尽管不是绝对的确定性，这些规律也赋予我们强大的信心相信明天太阳会照常升起，同时也深信由量子力学和广义相对论所揭示的关于世界的基本事实必将在那些我们尚未进行经验探测的量子引力领域中得到印证，而非被颠覆。

这种观点在当今的理论物理学界并不占主导地位，取而代之的是其它一些看法。比如“悲观的”科学家对理论物理学的前景缺乏信心，因为他们担忧万事皆有可能，在日常尺度与普朗克尺度之间任何事情都可能发生。又比如“激进的”科学家，他们注意到伟大的科学家往往敢于打破古老而备受尊崇的常理，去探索某些新奇且“怪异”的假说。由此，他们得出结论：要做出伟大的科学，就必须去探索各种奇怪的、越激进越好的假设，并去挑战那些受人尊敬的观念。但我认为物理学中的激进是毫无结果的。科学史上那些最伟大的革命者其实极端保守，甚至到了偏执的程度。毫无疑问，最伟大的革命者哥白尼是这样，普朗克亦是如此。哥白尼是被他在托勒密体系微小技术细节（修正偏心点）上的死板劳作推向了那个伟大的飞跃。开普勒也是被他在火星轨道细节上的极端技术性工作迫使放弃了完美的圆。当他开始意识到椭圆近似竟然比理论上精确的曲线更好地拟合了数据时，他实际上还仅仅是把椭圆当作本轮-均轮体系的一种近似手段罢了。爱因斯坦和狄拉克同样极其保守。他们令人眩晕的思想跨越并非凭空而来。它们并不是源于打破权威观念所带来的兴奋感，也不是为了尝试某个漂亮的新想法。它们完全是出于对先前的物理学深刻理解的尊崇，而不得不接受的必然结果。反观今日，我们却有大量的研讨班在讨论“某个漂亮的新点子”，而这些想法往往转瞬即逝并被一种新的时尚所取代。在物理学中，新颖性永远只源于新的数据或是诞生于对旧理论谦虚、专注的诘问，抑或是源于在脑海中将这些理论翻来覆去地思考，使自己沉浸其中，让它们发生碰撞、融合、对话，直到透过它们我们终于看清了那个缺失的齿轮。

最后还有一种“实用主义的”科学家。他们对概念性问题和物理洞见不屑一顾，只关心发展理论。这种态度的确在 60 年代成功得出了标准模型。但在 60 年代，每天涌入的数据足以使研究保持在正轨上。而如今理论学家们没有新的数据。可“实用主义的”理论家并不关心。他们不再信任旧理论的洞见。他只专注于发展新的理论，至于这个新理论所描绘的世界是否与我们肉眼可见的世界越来越背道而驰，他们根本不在乎。甚至当发现自己的理论与现实世界大相径庭时，他们还会感到莫名的兴奋，自以为这恰恰证明自己在认知上领先了多少——这完全是一派胡言。理论物理学就此沦为了一场自我封闭的心智游戏，彻底切断了与现实的联系。

在我看来，如今有太多宝贵的研究精力被白白浪费在这些态度上。而一种刻意贬低物理学理论中事实知识含量的科学哲学，或许对此负有不可推卸的责任。

2 C2 实在论

科学理论是一种概念结构：在我们现有的某种认知水平上，我们借助它来解读、组织和理解这个世界。知识在不断增长，因此任何理论都只是这一演进过程中的一个阶段。在我看来，科学

思维与常识性思维并无太大的区别。事实上，它只是同一种思维活动的更高级表现形式罢了：即思考这个世界，并不断更新我们头脑中的认知图景。科学就是一项有组织的探索事业，它不断地去发掘我们思考世界的各种可能方式，并持续从中挑选出最行之有效的那一种。

如果这一观点是正确的，那么科学中所引入的理论概念与我们日常语言中的词汇之间，就不可能存在任何本质上的区别。经典经验主义的一个基本直觉是：没有任何东西能够向我们保证那些被我们用来组织自身感知的概念指代的是“真实的”实体。一些现代科学哲学尤其强调要将这种直觉应用于科学所引入的概念上。因此，我们被警告要对理论客体（如电子、场、黑洞等）的“实在性”保持怀疑。我发现这种警告令人费解。这倒不是因为它们毫无根据，而是因为它们在实际应用时缺乏一致性。经验主义的先驱们是一视同仁地将这种直觉应用于任何物理客体上的。是谁向我保证了一把椅子的真实性呢？凭什么说一把椅子就不能仅仅是一个用来组织我感知中某些规律性的理论概念呢？我在此无意去反驳或赞同这一学说。令我感到费解的是某些人的立场：他们赋予了椅子坚实的实在性地位，却拒绝将同样的地位给予电子。那些反对电子具有实在性的论点，同样也适用于椅子；而那些支持椅子具有实在性的论点，也完全适用于电子。椅子和电子一样，都是我们用来解读、组织和理解世界的概念。它们同样真实，也同样变幻不定、充满不确定性。

或许这种面对电子时是反实在论者、面对椅子时却是“铁杆”实在论者的怪异且有些精神分裂的态度，是一段曲折历史演变的结果。这一演变始于对“形而上学”的反叛，以及随之而来的、将所有的信任仅仅寄托于科学。从这个角度来看，对椅子实在性进行形而上学的拷问是徒劳的——因为真正的知识存在于科学之中。因此，我们恰恰是将经验主义的严谨性应用到了科学知识之上。然而，若要以经验主义的视角来理解科学，就必须厘清科学赖以建立的那些原始经验数据。随着时间的推移，“原始经验数据”这一观念日益暴露出其局限性。人们开始重新审视那种常识性的世界观，将其视为我们知识图景中的一个重要参与者。这种常识性观点理应为我们提供一套语言和一个作为起点的基础——然而，过去那种反形而上学的偏见，却依然阻碍着我们将经验主义的严谨性应用到这种常识性的世界观上。但是，如果一个人对质疑椅子的实在性毫无兴趣，那么基于完全相同的理由，他凭什么又会对质疑电子的实在性兴致勃勃呢？

同样，我认为这一点对于科学本身而言至关重要。一个理论所包含的事实是我们手中最好的工具。对这种事实内容的信念并不会妨碍我们在必要时随时准备去质疑理论本身——只要有足够的新经验证据迫使我们这么做，或者当我们将该理论与我们对这个世界的已有认知或新获知的规律联系起来考察时，产生了这种必然的要求。在我看来，科学的反实在论不仅是对深刻的经典经验主义直觉的一种目光短浅的应用；它对科学的发展也产生着负面的影响。H. Stein (私人通信) 最近就精彩地阐释了这样的一个案例：伟大的科学家 Poincaré 正是被一种束缚他去认真对待自身发现的哲学思想所阻碍，从而与一项重大发现（狭义相对论）失之交臂。

科学教导我们，我们对世界那种朴素的看法是不精确的、不恰当的、带有偏见的。科学为我们构建了更完善的世界观。（当然，这种世界观在某些用途上更好，在其他方面则更糟。正因如此，把自己的女朋友看作是一堆电子的集合是极其愚蠢的。）如果一定要比较的话，电子其实比椅子“更真实”，而不是“更不真实”，因为它们支撑起了一种在许多方面都更为强大的、将世界概念化的方式。另一方面，科学发现的历程，尤其是 20 世纪的经验，让我们痛苦地意识到：任何形式的知识都具有暂时性。我们头脑中和数学上关于世界的图景，终究只是头脑中和数学上的图景。在我们对实在的“图像”与我们对实在的“经验”之间，始终存在着一道鸿沟。这不仅适用于抽象的科学理论，也适用于我们对自家餐厅的印象（更不用说我们对女朋友的印象了）。尽

管如此，这些图景依然是行之有效的，而这也是我们所能做到的极限了。

3 C3 关于真理

那么，关于“真实的物理世界”，我们究竟还有什么东西是可以确信无疑地谈论的呢？近期关于科学的诸多反思向我们揭示：所谓的原始数据根本不存在；任何关于世界的信息，实际上都已经经过了理论的深度过滤与诠释；所有的理论最终都有可能被取代。能够认识到这一点，不仅大有裨益，而且令人豁然开朗。更为激进的是，欧洲哲学界（以及部分美国哲学界）的反思强调了这样一个事实：真理总是内在于理论本身的，我们永远无法脱离语言，也永远无法走出我们正置身其中发声的那个论述环境。作为一名科学家，我对这些观念深表赞赏并产生共鸣。

但是，仅仅因为我们唯一能掌握的真理概念是内在于我们自身话语的并不意味着我们就应当对其丧失信心。如果真理确实内在于我们的话语之中，那么这种内在的真理，正是我们所说的“真理”的全部含义。诚然，在属于我们自身的话语体系之外，或许根本不存在任何站得住脚的真理概念；但恰恰是从这种话语的内部（而非从其外部），我们能够、并且也确实在断言这个世界实在的真实性，以及我们对世界所获认知的真实性。更为深刻的一点是：我们的语言在结构上注定是一种关于世界的语言，而我们的思想在结构上注定是一种对世界的思想。（注：对世界的理性探究，始于前苏格拉底时期的“逻各斯”（λόγος /logos）。它既是（我们所寻求的）支配宇宙的法则，也是人类关于宇宙的理性思辨与言说：它同时构成了真理本身，以及我们对这真理的理性思考。）

因此，去否认我们所学到的关于这个世界的真理是毫无意义的。这恰恰是因为，除了存在于我们自身话语内部的真理概念之外，根本不存在任何其他的真理概念。如果在我们的语言之外，根本不存在任何我们可以涉足的外部之地，那么那些对我们所发现的真理提出质疑的人，他们又是站在什么地方来质问的呢？那只能是一个短暂、惬意且如梦幻般的地方；我们在那里乐于稍作停留，面带微笑，仿佛自己是看透一切的智者，但随后终究还是要回到现实中来。世界是真实的、坚固的、并且是可以理解的，这恰恰是因为语言——我们认知上唯一的家园——正是如此陈述的。我们所能做出的关于物理世界以及关于外部世界中什么是物理上真实的最绝佳论断，正是优秀的物理学对它所做出的论断。（注：我当然无意表明，物理学对世界的描述就已经穷尽了世界的全部内涵。这简直就像是在说：只要我搞懂了一块砖的物理特性，我就能立刻明白一座大教堂何以屹立不倒，或者它为何如此宏伟壮丽。）

与此同时，没有任何理由认为我们对世界的感知、理解和概念化不应该处于不断的进化之中。科学正是这种进化的表现形式。在每一个阶段，关于世界的真实性我们所能做出的最佳论断恰恰就是我们当下正在诉说的内容。我们在未来会对其有更好的理解，但这一事实并不会使我们当下的理解贬值，也不会降低其可信度。当我们在群山中跋涉时，我们绝不会仅仅因为可能存在一张我们尚未拥有的、更好的地图就随意抛弃手中的这幅地图。在我看来，试图去寻找一个锚点来固定我们那颗躁动不安的心，是天真的、徒劳的，并且对知识的发展是适得其反的。只有在坚信我们的洞见的同时又不断质疑我们固有的思维习惯，我们才能够继续前行。我相信，这种交织着谨慎的信念与自信的怀疑的过程，正是科学思维的核心所在。科学是一场存在于对思考世界的各种可能方式的探索之中的独属于人类的冒险，在必要时，它随时准备颠覆我们迄今为止所认为的一切。

我认为这是人类最伟大的冒险之一。量子引力研究，在其致力于将量子时空概念化、从而深

刻重塑我们时空观念的努力中，正是迈向这场冒险的坚实一步。